



Tomee Key

Instrukcja użytkownika
sprzętowy klucz bezpieczeństwa FIDO2

Tomee Manager

Tomee Key • nr 3F2A0C1D5B6E7F8091A2B3C4 • firmware 0.14.4

Zidentyfikuj klucz

Klucz Kody PIN Passkeys SSH Firmware Reset

Nowe kody za: 17 s

Konto	Kod	
Google:anna.nowak@firma.pl	482 913	
GitHub:anna-nowak	705 362	gest: 1 dotknięcie
Microsoft 365:anna.nowak@firma.pl	••• •••	dotknij (dwuklik) · gest: 2 dotknięcia
VPN firmowy	••• •••	dotknij (dwuklik)

Kopiuż kod

Dodaj konto...

Gest...

Usuń...

Odśwież

Dwuklik kopiuje kod do schowka. **Gest...** przypisuje konto do 1, 2 lub 3 dotknięć albo przytrzymania klucza — kod wpisze się sam tam, gdzie stoi kursor; 4 dotknięcia powtarzają ostatni kod. Klucz nie ma zegara: czas ustawia mu Tomee Manager, więc do kodów TOTP wpisywanych dotykem aplikacja musi działać (wystarczy w tle).

Tomee Key to sprzętowy klucz bezpieczeństwa USB. Zastępuje hasła i kody SMS: do serwisów logujesz się dotykiem klucza, a tam, gdzie potrzebny jest kod jednorazowy, klucz sam go wpisuje. Do zarządzania kluczem służy bezpłatna aplikacja **Tomee Manager** dla Windows.

Program pilotażowy. Ten egzemplarz należy do serii testowej. Dodawaj Tomee Key w serwisach jako **dodatkowy** sposób logowania i zachowaj dotychczasowy (telefon, kody zapasowe). Uwagi i problemy zgłaszaj na **biuro@tomee.pl**.

Dotyczy: firmware 0.14.4 i 0.15.0 (z izolacją TrustZone) · Tomee Manager 0.4.0 · październik 2026

Spis treści

1	Co potrafi Tomee Key	7	Klucze SSH
2	Technologie i bezpieczeństwo	8	Aktualizacje
3	Wymagania	9	Sygnalizacja diodami
4	Pierwsze uruchomienie	10	Rozwiązywanie problemów
5	Logowanie bez hasła — passkeys	11	Dane techniczne
6	Kody jednorazowe (TOTP)	12	Kontakt

1 Co potrafi Tomee Key

- **Passkeys (FIDO2 / WebAuthn)** — logowanie bez hasła albo jako drugi składnik w Google, Microsoft, GitHub, Apple i setkach innych serwisów. Klucz działa w Chrome, Edge, Firefox i Safari, bez instalowania sterowników.
- **Kody jednorazowe TOTP/HOTP** — zastępuje aplikację z kodami w telefonie. Kod wpisuje się sam po dotknięciu klucza: każdemu kontu możesz przypisać własny gest (1, 2 lub 3 dotknięcia albo przytrzymanie).
- **Klucze SSH** — logowanie do serwerów i GitHub/GitLab kluczem sprzętowym (standard OpenSSH `sk-ecdsa`).
- **PIN** — chroni konta, gdyby klucz wpadł w niepowołane ręce.
- **Aktualizacje przez internet** — nowy firmware i nowa wersja aplikacji instalują się jednym kliknięciem.

2 Technologie i bezpieczeństwo

Tomee Key opiera się na otwartych standardach branżowych, tych samych, których używają duże serwisy internetowe i systemy operacyjne.

Technologia	Do czego służy
FIDO2: WebAuthn i CTAP 2.1	logowanie passkeys w przeglądarkach i systemach; odporne na phishing, bo klucz podpisuje logowanie tylko dla prawdziwego adresu serwisu
ECDSA P-256 (ES256)	podpisy logowania; obliczane sprzętowo przez akcelerator kryptograficzny (PKA) mikrokontrolera
Protokół PIN 1 i 2 (ECDH P-256, AES-256, HMAC-SHA-256)	PIN przesyłany do klucza w postaci zaszyfrowanej
Rozszerzenia hmac-secret i credProtect	klucze szyfrowania dla menedżerów haseł; konta ukryte przed osobą, która nie zna PIN-u
TOTP (RFC 6238) i HOTP (RFC 4226)	kody jednorazowe zgodne z Google Authenticator i podobnymi aplikacjami (HMAC-SHA-1 i HMAC-SHA-256)
OpenSSH sk-ecdsa-sha2-nistp256	klucze SSH, których część prywatna jest związana ze sprzętem
Podpisany firmware	klucz instaluje tylko oprogramowanie podpisane cyfrowo przez Tomee (ECDSA P-256, SHA-256)

Jak klucz chroni Twoje konto

- **Klucze prywatne nie opuszczają urządzenia.** Każdy passkey ma własny klucz prywatny, wyliczany wewnątrz Tomee Key z tajnego klucza urządzenia. Serwis dostaje tylko klucz publiczny i podpis.
- **Ochrona przed phishingiem.** Podpis logowania jest związany z domeną serwisu — fałszywa strona o podobnym adresie nie otrzyma ważnego podpisu.
- **Potwierdzenie obecności.** Każde logowanie wymaga fizycznego dotknięcia klucza, więc złośliwe oprogramowanie nie zaloguje się w Twoim imieniu po cichu.
- **Limit prób PIN-u.** Po 3 błędach z rzędu klucz trzeba odłączyć i podłączyć, a po 8 błędach blokuje się na stałe (odzyskanie tylko przez wyczyszczenie).
- **Sprzętowy generator liczb losowych (TRNG)** tworzy tajny klucz urządzenia i wszystkie jednorazowe wartości.
- **Sekrety kodów jednorazowych** są zapisywane w kluczu i nie da się ich z niego odczytać — klucz podaje tylko gotowe kody.
- **Bezpieczne aktualizacje.** Bootloader sprawdza podpis i sumę SHA-256 każdego obrazu przed instalacją i nie pozwala wrócić do wersji ze znanymi błędami bezpieczeństwa (ochrona przed cofnięciem wersji).
- **Osobny kanał zarządzania.** Tomee Manager komunikuje się z kluczem przez oddzielny interfejs, który nie pozwala logować się do serwisów. Dlatego aplikacja nie potrzebuje uprawnień administratora.
- **Wpisywanie kodów.** Klucz wpisuje wyłącznie cyfry kodu (opcjonalnie z klawiszem Enter) i tylko po Twoim geście.

Status produktu. Tomee Key nie przeszedł jeszcze certyfikacji FIDO Alliance. W serii pilotażowej nie jest też włączona sprzętowa blokada odczytu pamięci — osoba z fizycznym dostępem do klucza i specjalistycznym sprzętem mogłaby odczytać jego zawartość. Nie przechowuj na egzemplarzu pilotażowym jedyne zabezpieczenia kont o krytycznym znaczeniu.

3 Wymagania

Tomee Manager	Windows 10 lub 11 (64-bit), bez instalacji i bez uprawnień administratora
Passkeys	przeglądarka z WebAuthn: Chrome, Edge, Firefox, Safari — w systemach Windows, macOS i Linux
Kody wpisywane dotykem	uruchomiony Tomee Manager (wystarczy ikona przy zegarze) — podaje kluczowi aktualny czas
Klucze SSH	OpenSSH 8.9 lub nowszy (wbudowany w Windows 11; w Windows 10 może wymagać aktualizacji OpenSSH)
Połączenie	port USB komputera; najlepiej bezpośrednio, bez rozgałęźnika

4 Pierwsze uruchomienie

1. Pobierz **Tomee Manager** (plik .exe) ze strony github.com/crawe1/tomeekey-pub i uruchom go. Program nie wymaga instalacji. Windows może pokazać „System Windows ochronił Twój komputer” — kliknij **Więcej informacji** → **Uruchom mimo to** (aplikacja nie ma jeszcze cyfrowego podpisu wydawcy).
2. Podłącz klucz. Czerwona dioda miga przez ok. 3 s — klucz się uruchamia. Po chwili w nagłówku aplikacji pojawi się numer seryjny i wersja firmware.
3. Zakładka **PIN** → ustaw PIN (4–63 znaki). Zapamiętaj go — po 8 błędnych próbach klucz trzeba wyczyścić.
4. Zostaw zaznaczoną opcję **Uruchamiaj Tomee Managera razem z Windows**. Aplikacja działa w tle (ikona T przy zegarze). Zamknięcie okna jej nie wyłącza — całkiem wyłączysz ją prawym kliknięciem na ikonie → **Zakończ**.

Tomee Manager Zidentyfikuj klucz

Tomee Key • nr 3F2A0C1D5B6E7F8091A2B3C4 • firmware 0.14.4

Klucz Kody PIN Passkeys SSH Firmware Reset

Firmware: 0.14.4
Wersja bezpieczeństwa: 6
Numer seryjny: 3F2A0C1D5B6E7F8091A2B3C4
AAGUID: 5e334bdf94624ff99e369ba9a0bf9891
Standardy: FIDO_2_0, FIDO_2_1_PRE, FIDO_2_1
PIN: ustawiony, pozostało prób: 8
Passkeys: widoczne po odblokowaniu PIN-em w zakładce Passkeys

☒ Uruchamiaj Tomee Managera razem z Windows (w tle, przy zegarze)

Aplikacja w tle ustawia kluczowi czas po każdym podłączeniu — dzięki temu kody wpisywane dotykiem działają bez otwierania okna.

Rys. 1. Zakładka Klucz: numer seryjny, wersja firmware, obsługiwane standardy i stan PIN-u. Przycisk „Zidentyfikuj klucz” miga diodami wybranego klucza.

Tomee Manager Zidentyfikuj klucz

Tomee Key • nr 3F2A0C1D5B6E7F8091A2B3C4 • firmware 0.14.4

Klucz Kody PIN Passkeys SSH Firmware Reset

PIN jest ustawiony. Pozostało prób: 8 z 8.

Obecny PIN:

Nowy PIN: 4–63 znaki

Powtórz: powtórz nowy PIN

Zmień PIN

PIN chroni passkeys i jest wymagany przez wiele serwisów. Po 8 błędnych próbach klucz trzeba zresetować, a po 3 błędach z rzędu odłączyć i podłączyć.

Rys. 2. Zakładka PIN: ustawienie i zmiana PIN-u oraz liczba pozostałych prób.

5 Logowanie bez hasła — passkeys

Większość dużych serwisów (Google, Microsoft, GitHub, Apple, Allegro i inne) pozwala dodać klucz bezpieczeństwa.

Dodanie klucza do serwisu

1. W serwisie otwórz ustawienia bezpieczeństwa i wybierz **Dodaj klucz dostępu (passkey)** albo **Klucz bezpieczeństwa**.
2. Gdy Windows zapyta, gdzie zapisać klucz, wybierz **Klucz bezpieczeństwa / inne urządzenie**.
3. Podaj **PIN** i **dotknij klucza**, gdy zamiga zielona dioda.

Logowanie: wybierz klucz bezpieczeństwa, podaj PIN i dotknij klucza. Tyle.

W zakładce **Passkeys** (po podaniu PIN-u) zobaczysz wszystkie konta zapisane w kluczu. Możesz zmienić nazwę konta albo je usunąć — usunięcie jest nieodwracalne, więc najpierw usuń klucz w ustawieniach serwisu.

Tomee Manager
Tomee Key • nr 3F2A0C1D5B6E7F8091A2B3C4 • firmware 0.14.4

Zidentyfikuj klucz

KluczKodyPINPasskeysSSHFirmwareReset

Zajęte: 4 z 100 miejsc.

Strona / użytkownik	Nazwa wyświetlana	Ochrona
▼ github.com anna-nowak	Anna Nowak	standardowa
▼ accounts.google.com anna.nowak@firma.pl	Anna Nowak	ukryty bez PIN-u
▼ login.microsoftonline.com anna.nowak@firma.pl	Anna Nowak (firma)	ukryty bez PIN-u

Odśwież

Zmień nazwę...

Usuń...

Zablokuj

Rys. 3. Zakładka Passkeys: konta zapisane w kluczu, pogrupowane według serwisów, z poziomem ochrony.

6 Kody jednorazowe (TOTP)

Tomee Key zastępuje aplikację z kodami w telefonie (Google Authenticator, Microsoft Authenticator itp.).

Dodanie konta

1. W serwisie włącz uwierzytelnianie **aplikacją**. Serwis pokaże kod QR — kliknij „nie możesz zeskanować?”, aby zobaczyć **klucz tekstowy** (albo skopiuj link `otpauth://`).
2. Tomee Manager → zakładka **Kody** → **Dodaj konto...** → wpisz nazwę (np. `GitHub:jan`), wklej klucz tekstowy → **OK** → podaj PIN.
3. Kod pojawi się na liście. Wpisz go w serwisie, żeby potwierdzić. **Zapisz kody zapasowe**, które serwis pokaże na koniec.

Kopia zapasowa: zanim potwierdzisz konto w serwisie, zeskanuj ten sam kod QR także telefonem. Telefon i klucz będą podawać te same kody.

Wklej link **otpauth://** (zawartość kodu QR — serwis zwykle pokazuje go pod napisem „nie możesz zeskanować kodu?”) albo wpisz dane ręcznie.

Link:

Nazwa konta:

Sekret:

Typ:

Algorytm:

Cyfry:

Okres:

☐ Wymagaj dotknięcia klucza przy każdym kodzie

Rys. 4. Dodawanie konta. Opcja „Wymagaj dotknięcia” sprawia, że kod pojawi się dopiero po dotknięciu klucza.

Wpisywanie kodu dotykaniem

1. Zakładka **Kody** → zaznacz konto → **Gest...** → wybierz np. **1 dotknięcie**. Opcja **Naciśnij Enter po kodzie** od razu zatwierdza formularz.
2. Na stronie logowania kliknij w pole kodu i **dotknij klucza**. Kod wpisze się sam, a zielona dioda mrugnie dwa razy.

Po wykonaniu gestu na kluczu kod konta **GitHub:anna-nowak** zostanie wpisany tam, gdzie stoi kursor — jak z klawiatury. 4 dotknięcia wpisują ponownie ostatni kod.

Gest: 1 dotknięcie

☒ Naciśnij Enter po kodzie

Jeśli ten gest ma już inne konto, zostanie przeniesiony na to.

OK Cancel

Rys. 5. Przypisanie gestu do konta.

Gest	Działanie
1, 2 lub 3 dotknięcia	wpisuje kod konta przypisanego do tego gestu
przytrzymanie 1,5–5 s	gdy zielona dioda zacznie szybko migać, puść palec — wpisze się kod konta przypisanego do przytrzymania
4 dotknięcia	wpisuje ostatni kod jeszcze raz (np. gdy trafił w złe pole)

Palec trzymany dłużej niż 5 s niczego nie wpisuje, a przedmiot lub kropla wody na polu dotykowym zostaje po 10 s zignorowana — klucz nie wpisze kodu bez Twojego gestu.

Tomee Manager
Tomee Key • nr 3F2A0C1D5B6E7F8091A2B3C4 • firmware 0.14.4

Zidentyfikuj klucz

Klucz
Kody
PIN
Passkeys
SSH
Firmware
Reset

Nowe kody za: 17 s

Konto	Kod	
Google:anna.nowak@firma.pl	482 913	
GitHub:anna-nowak	705 362	gest: 1 dotknięcie
Microsoft 365:anna.nowak@firma.pl	••• •••	dotknij (dwuklik) · gest: 2 dotknięcia
VPN firmowy	••• •••	dotknij (dwuklik)

Kopiuji kod
Dodaj konto...
Gest...
Usuń...
Odśwież

Dwuklik kopiuje kod do schowka. **Gest...** przypisuje konto do 1, 2 lub 3 dotknięć albo przytrzymania klucza — kod wpisze się sam tam, gdzie stoi kursor; 4 dotknięcia powtarzają ostatni kod. Klucz nie ma zegara: czas ustawia mu Tomee Manager, więc do kodów TOTP wpisywanych dotykiem aplikacja musi działać (wystarczy w tle).

Rys. 6. Zakładka Kody: bieżące kody, pasek czasu do następnej zmiany i przypisane gesty. Kody kont z wymaganym dotknięciem są ukryte — pokaż je dwuklikiem i dotknięciem klucza.

7 Klucze SSH

Dla administratorów i programistów: klucz SSH, którego część prywatna jest związana z Tomee Key. Bez klucza w porcie USB nie da się go użyć, nawet jeśli ktoś skopiuje pliki z komputera.

1. Zakładka **SSH** → **Utwórz klucz SSH** → Windows poprosi o PIN i dotknięcie klucza.
2. Klucz publiczny trafia do schowka — dodaj go na serwerze (~/ .ssh/authorized_keys) albo w GitHub/GitLab → *SSH keys*.
3. Przy logowaniu przez `ssh` wystarczy dotknąć klucza.

Opcja **Zapisz klucz na Tomee Key** pozwala odtworzyć klucz na innym komputerze: zaznacz go na liście, kliknij **Wczytaj z Tomee Key**, a potem **Zapisz plik klucza na tym komputerze...**

Tomee Manager
Tomee Key • nr 3F2A0C1D5B6E7F8091A2B3C4 • firmware 0.14.4

Zidentyfikuj klucz

Klucz Kody PIN Passkeys **SSH** Firmware Reset

Nowy klucz SSH

Opis (komentarz):

Plik: ...

☒ Zapisz klucz na Tomee Key — można go odtworzyć na innym komputerze (wymaga PIN-u)

☐ Wymagaj PIN-u przy każdym logowaniu (nie tylko dotyku)

Etykieta:

Utwórz klucz SSH

Windows poprosi o PIN i dotknięcie klucza w swoim oknie (Windows Hello).

Klucze SSH

Klucz	Gdzie
▼ Na tym komputerze (~/ .ssh)	
id_ecdsa_sk anna@laptop	plik
▼ Na Tomee Key (klucze zapisane na kluczu)	
ssh: tomee-key	Tomee Key

sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com
 AAAAInNrLWVjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTZAb3BlbnNzaC5jb20AAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBAAABAgMEBQYHCAkKCwwNDg8QERITFBUWfx
 gZGhscHR44fCEilyQIJicoKSoRLC0uLzAxMjM0NTY3ODk6Ozw9Pj8AAAAEc3NoOg== tomee-key

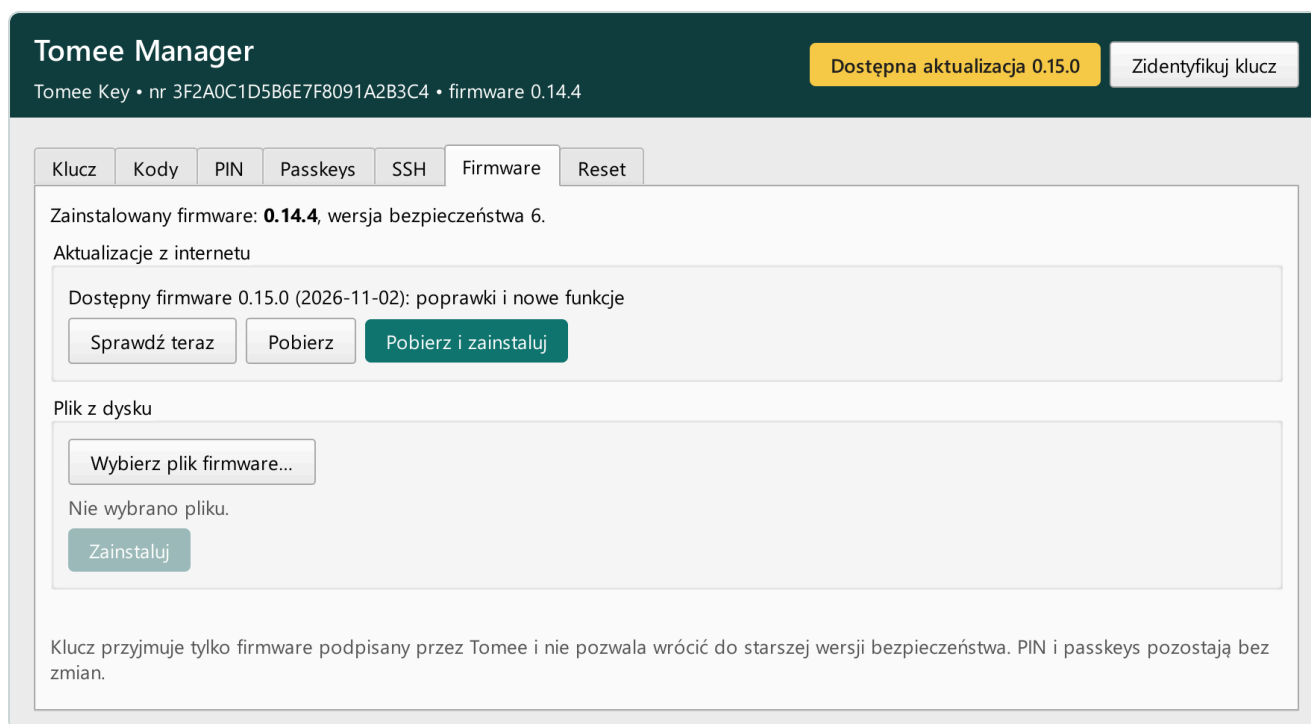
Kopijuj klucz publiczny Zapisz klucz publiczny... Zapisz plik klucza na tym komputerze... Wczytaj z Tomee Key

Rys. 7. Zakładka SSH: tworzenie kluczy, lista kluczy na komputerze i w Tomee Key, klucz publiczny do skopiowania.

8 Aktualizacje

Tomee Manager sam sprawdza nowe wersje:

- **Firmware klucza** — w nagłówku pojawi się żółty przycisk **Dostępna aktualizacja**. Zakładka **Firmware** → **Pobierz i zainstaluj** → dotknij klucza. Klucz uruchomi się ponownie (do ok. 15 s — nie odłączaj go w tym czasie). Konta, PIN i kody zostają bez zmian.
- **Klucze z izolacją TrustZone** (firmware 0.15.0 i nowsze; w nagłówku widać „usługi bezpieczne”) mają dwa osobno aktualizowane składniki: aplikację i usługi bezpieczne. Tomee Manager proponuje je po kolei — po pierwszej instalacji sprawdzi aktualizacje jeszcze raz. Przejście klucza na wersję z TrustZone wykonuje Tomee.
- **Aplikacja** — przycisk **Nowa wersja aplikacji** → **Tak**. Program pobierze nową wersję i sam się podmieni.



Rys. 8. Zakładka Firmware z dostępną aktualizacją. Klucz przyjmuje tylko firmware podpisany przez Tomee.

9 Sygnalizacja diodami

Dioda	Znaczenie
czerwona miga szybko przez ok. 3 s po podłączeniu	klucz się uruchamia — nie dotykaj go
zielona świeci	dotykasz klucza
zielona miga	klucz czeka na dotknięcie (logowanie, rejestracja, aktualizacja)
zielona miga bardzo szybko, gdy trzymasz palec	przytrzymanie rozpoznane — puść palec, a kod się wpisze
2 zielone mrugnięcia	kod został wpisany
3 czerwone mrugnięcia	kod nie został wpisany: gest nie ma przypisanego konta albo Tomee Manager nie działa
czerwona i zielona na zmianę	„Zidentyfikuj klucz” w aplikacji albo instalacja aktualizacji
czerwona świeci stale	błąd klucza — odłącz go i podłącz ponownie; jeśli wraca, zgłoś problem
czerwona miga wolno bez przerwy	brak poprawnego firmware (np. przerwana aktualizacja) — zgłoś problem

10 Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Tomee Manager nie widzi klucza	podłącz klucz ponownie, najlepiej bezpośrednio do komputera (bez rozgałęźnika)
„Zbyt wiele błędnych prób z rzędu”	odłącz i podłącz klucz, spróbuj ponownie
Zapomniany PIN albo „PIN zablokowany”	jedyne wyjście to zakładka Reset — kasuje wszystkie konta, kody i klucze SSH; potem zaloguj się do serwisów innym sposobem i dodaj klucz od nowa
Serwis nie przyjmuje kodu TOTP	sprawdź zegar Windows: Ustawienia → Czas i język → Synchronizuj teraz
Dotyk nie wpisuje kodu (3 czerwone mrugnięcia)	sprawdź, czy ikona T jest przy zegarze i czy konto ma przypisany gest
Windows blokuje uruchomienie aplikacji	kliknij Więcej informacji → Uruchom mimo to ; sumę SHA-256 pliku możesz porównać z tabelą na stronie pobierania
Zgubiony klucz	zaloguj się do serwisów innym sposobem (telefon, kody zapasowe), usuń Tomee Key z ustawień bezpieczeństwa i zgłoś zgubienie

11 Dane techniczne

Parametr	Wartość
Mikrokontroler	STM32L562 (Arm Cortex-M33) ze sprzętowymi akceleratorami kryptograficznymi
Kryptografia sprzętowa	PKA (ECDSA i ECDH P-256), AES, generator liczb losowych TRNG
Algorytmy	ECDSA P-256 (ES256), ECDH P-256, AES-256, SHA-256, HMAC-SHA-256, HMAC-SHA-1
Standardy	FIDO2 — CTAP 2.0 i 2.1, WebAuthn; TOTP (RFC 6238), HOTP (RFC 4226); OpenSSH sk-ecdsa
Rozszerzenia FIDO2	credential management, hmac-secret, credProtect
Pojemność	do 100 passkeys, do 56 kont z kodami jednorazowymi
PIN	4–63 znaki; 3 próby z rzędu na podłączenie, 8 prób łącznie
Interfejs	USB 2.0 Full Speed, klasa HID (bez sterowników): FIDO, zarządzanie, klawiatura
Obsługa	pojemnościowe pole dotykowe, dwie diody (czerwona i zielona)
Aktualizacje	podpisane obrazy (ECDSA P-256 + SHA-256), ochrona przed cofnięciem wersji
Oprogramowanie	firmware 0.14.4 lub 0.15.0 (z izolacją TrustZone), Tomee Manager 0.4.0 dla Windows 10/11

12 Kontakt

Pytania, uwagi i zgłoszenia problemów: **biuro@tomee.pl**. Najnowsze wersje aplikacji, firmware i tej instrukcji: github.com/crawe1/tomeekey-pub.

Przy zgłoszeniu problemu podaj numer seryjny klucza i wersję firmware (zakładka **Klucz**) oraz opis tego, co widzisz (np. zachowanie diod).